

Phân tích dữ liệu FP20 Academy

I. Bài toán kinh doanh

Dự án tập trung vào **phân tích chất lượng đào tạo** của nhà trường và **độ hiệu quả của chương trình học** trong 3 năm học 2022-2025 dựa trên dữ liệu được thu thập dựa vào 2 khía cạnh chính:

- 1. *Academic performance*
- 2. *Academy demographics*

Mục tiêu của phân tích là xác định

- 1. *Chất lượng dạy học tổng quát và hiệu quả đầu tư của nhà trường.*
- 2. *Tương quan trong môn học và các hình thức đánh giá*
- 3. *Phong độ của học sinh theo kỳ học và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy*

Chỉ số chính:

Metric	Definition
<i>Head Count</i>	số lượng học sinh
<i>Record Count</i>	số lượng bài kiểm tra
<i>Semester</i>	kỳ học
<i>Assessment</i>	hình thức đánh giá
<i>Pass Rate</i>	tỷ lệ vượt qua bài kiểm tra
<i>Perfect Score Rate</i>	tỷ lệ đạt điểm tuyệt đối
<i>Score</i>	điểm của 1 bài kiểm tra
<i>Weight</i>	trọng số của bài kiểm tra
<i>Weighted Average</i>	điểm trung bình của môn học (gồm nhiều hình thức đánh giá khác nhau cho 1 môn)
<i>Final Grade</i>	điểm kết thúc môn

II. Hướng xây dựng dashboard

1. Overview

Mục tiêu:

Cung cấp *cái nhìn tổng quát về nhà trường* (số lượng học sinh, số bài kiểm tra, tỷ lệ đỗ, học sinh ưu tú, cá biệt, tỷ lệ điểm tuyệt đối).

- **Số lượng học sinh theo thời gian**
 - Số lượng học sinh duy trì mức ổn định hay nhà trường có sự cải cách về quy mô?
- **Xu hướng điểm tuyệt đối**
 - Số lượng điểm tuyệt đối duy trì mức ổn định, hay lên xuống thất thường?
- **Xu hướng điểm trung bình môn theo thời gian**
 - Điểm trung bình có xu hướng tăng hay giảm?
 - Xu hướng ổn định hay biến động thất thường?
- **Xu hướng tỷ lệ vượt qua bkt theo thời gian**
 - Tỷ lệ qua môn trung bình trong suốt thời gian phân tích là bao nhiêu?
 - Xu hướng tích cực hay tiêu cực?
- **Phân bố điểm theo số lượng bài kiểm tra**
 - Số điểm mà hầu hết các bài kiểm tra đạt là bao nhiêu?
 - Số bài kiểm tra đạt điểm F chiếm bao nhiêu%?
- **Phân bố học sinh theo độ tuổi**
 - Học sinh trong độ tuổi nào là nhiều nhất?
- **Top 5 học sinh điểm trung bình cao nhất**
 - Tại sao có những học sinh điểm trung bình các bài rất cao nhưng điểm trung bình môn lại thấp hơn? (Sự khác nhau về trọng số?)
- **Top những học sinh ko qua môn**
 - Tại sao có những học sinh điểm trung bình các bkt rất cao nhưng tỷ lệ qua gần như = 0? (trượt bài kiểm tra quyết định như final exam?)

2. Detail

Cung cấp góc nhìn *chi tiết hơn về hệ thống bài kiểm tra* và *chất lượng môn học*.

- **Phân phối điểm trung bình các môn học**
 - Điểm trung bình các môn là bao nhiêu?
 - Nhóm môn nào có điểm cao nhất? Nhóm môn nào có điểm thấp nhất? → Môn học mũi nhọn của nhà trường?
- **Phân phối điểm của các hình thức đánh giá?**
 - Hình thức nào điểm cao nhất?

- Tương quan giữa trọng số và điểm trung bình các hình thức đánh giá?
- Các môn học có hình thức đánh giá phù hợp chưa?
- **Điểm trung bình các môn theo kỳ học**
 - Có xu hướng chung nào về điểm của các môn học ko?
 - Kỳ học nào điểm thấp nhất, cao nhất? (lý do tại sao?)
- **Phong độ của các thầy cô giáo**
 - Kinh nghiệm của thầy cô ảnh hưởng như nào đến học lực của học sinh?
 - Các thầy cô dạy dưới phong độ là ai? Dạy môn nào? (thực sự do trình độ giáo viên hay tính chất môn học?)

3. Tracker

Cá nhân hóa phong độ, nhận định điểm mạnh và yếu của từng học sinh

- **Thông tin cơ bản của học sinh**
- **Điểm trung bình môn của học sinh theo thời gian**
 - Xu hướng điểm có ổn định ko?
 - Phong độ cao nhất vào kỳ học nào?
- **Tỷ lệ qua môn của học sinh**
- **Phân phối điểm của các môn học**
 - Học sinh này giỏi môn nào? Yếu môn nào?
 - Điểm trung bình là bao nhiêu?
- **Phân phối điểm theo hình thức đánh giá**
 - Học sinh này chuộng hình thức đánh giá nào nhất? Yếu hình thức nào nhất?
- **Tỷ lệ học sinh đạt điểm tuyệt đối là bao nhiêu?**

III. Phân tích kết quả từ dashboard

1. **Chất lượng dạy học tổng quát và hiệu quả đầu tư của nhà trường.**

- **Năm 2022**, trường chỉ có vốn vẹn **13 học sinh**, nhưng chỉ **1 năm sau** đó, trường quyết định mở rộng quy mô với **40 học sinh (tăng hơn 250%)**. Điều này cho thấy rõ **tham vọng cải thiện chất lượng** dạy học.
- **Năm 2022**, **điểm trung bình** các môn dao động từ **79,41 đến 79,74 (thấp hơn gần 2 điểm so với mức trung bình trong chu kỳ đánh giá)**, và **tỷ lệ đỗ** các bài kiểm tra chỉ **69,23% thấp hơn mức trung bình 76,52%**.
- Tuy nhiên, **năm học 2023-2024** trường thực hiện cuộc **cải cách mạnh mẽ** khi **đẩy mạnh số lượng học sinh** và **nâng cao chất lượng đầu vào**. Thành quả

trông thấy ngay lập tức khi chỉ trong **quý sau đó, tỷ lệ đỗ** đã lên đến **77,8%** và **ổn định tuyệt đối** những năm sau đó ở **mức 80%**. Ngoài ra, **điểm trung bình** cũng được cải thiện đáng kể, dao động ở mức **82,2**.

→ **Điều này cho thấy quyết định mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng đầu vào của nhà trường có hiệu quả cao.**

2. Tương quan trong môn học và các hình thức đánh giá.

Subject

- Môn **Art & Design** và **English Language Art** là **2 môn thế mạnh** của nhà trường, trong suốt **3 năm học 2 môn này luôn đạt điểm cao nhất**.
- **Năm 2022, English Language Art** đạt điểm cao nhất ở mức **70,4** trong khi môn **Science** thấp nhất với **chỉ 66đ**, điều này cho thấy sự **chênh lệch khá lớn** về thế mạnh của học sinh.
- Tuy nhiên, ngay năm học sau đó **2023-2024**, môn **Science có sự bứt phá** đáng kể khi vươn lên vị trí **thứ 3 với 70,8** chỉ kém 0,6 so với môn cao nhất. (**Năm 2022, Emma** có điểm trung bình **khoảng 80** nhưng cô dạy môn **Science chỉ có 66đ** → **Phong độ giảng dạy của cô ko tốt**, tuy nhiên chỉ **2 năm sau**, điểm trung bình của cô ko đổi nhưng **điểm môn Science tăng lên đáng kể** → **Cải thiện rõ rệt** trong chất lượng dạy học của Emma)
- **Năm học 2024-2025**, nhà trường đã **thu hẹp khoảng cách** giữa các môn. Môn **thấp nhất** là **Computer Science 70,4đ** kém **2,4đ** so với **môn cao nhất** (English Language Art)

→ **Điều này cho thấy nhà trường đã chủ động xem xét lại hệ thống môn học và điều chỉnh kịp thời để cân bằng các môn học.**

Assessment

- Về phương thức đánh giá, hầu hết **điểm số** của các phương thức sẽ **tỷ lệ thuận** với **trọng số** của nó.
- Tuy nhiên, **Practical Assessment** có **trọng số khá cao (25/30)** nhưng trong 3 năm học điểm **luôn thấp nhất với 66đ**, thấp hơn 7.8đ so với hình thức cao nhất (Research Assignment)
- **Cụ thể hơn**, Practical Assessment chỉ xuất hiện ở 2 môn Art & Design và Foreign Language. Với môn **Art & Design**, điểm luôn cao nhất mặc dù Practical Assessment kéo điểm xuống → **học sinh rất giỏi lý thuyết môn này**. Ngược lại, môn **Foreign Language** điểm chỉ ở mức trung bình → **Practical Assessment kéo điểm xuống**.

→ **Nhà trường cần đánh giá lại phương thức Practical Assessment để có thể cải thiện chất lượng môn học và định hướng Art & Design thật sự là môn học mũi nhọn.**

3. Phong độ của học sinh theo kỳ học và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy

- Trong suốt **3 năm học**, ở tất cả các môn đều có một **xu hướng chung**, đó là điểm **cao nhất vào mùa thu, thấp dần khi sang xuân** và luôn **thấp nhất vào mùa hè**.
- Điều này khá dễ lý giải do mùa thu **bắt đầu năm học mới**, học sinh còn **khá hào hứng và tập trung học**. Tuy nhiên **qua thời gian**, họ **mất dần sự hứng thú** và điểm bắt đầu sa sút dần. Và vào **kỳ học hè**, khi chuẩn bị **kết thúc năm học**, thời điểm học sinh xả hơi và chỉ mong chờ nghỉ hè, **điểm các môn luôn đạt phong độ tệ nhất**. Thấp hơn gần 3đ so với kỳ học mùa thu.

→ **Nhà trường cần thay đổi kế hoạch giảng dạy, nên đẩy các môn học nặng như Computer Science, Math vào đầu năm học, và xếp các môn nghệ thuật như Art & Design khi gần hết năm học để học sinh có thể thích nghi và đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cũng như là tránh lãng phí nguồn lực.**

→ Kết luận tổng thể: Nhà trường đã có quyết định rất sáng suốt và táo bạo khi quyết định scale up vào giai đoạn thách thức nhất. Cuộc cải tổ mạnh mẽ này đã thu về nhiều kết quả tích cực cho cả giáo viên lẫn học sinh. Tuy nhiên, Nhà trường cần cân nhắc thay đổi hình thức đánh giá để loại bỏ điểm nghẽn, ko nên để hình thức nào là gánh nặng của môn học. Hơn nữa, việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp với tâm lý và hành vi của học sinh cũng rất quan trọng trong việc tối ưu phong độ học sinh và tối ưu hóa nguồn lực.